

2015



南京邮电大学

一. 填空

- Yule-Walker 方程的快速解法是利用了实数据的自相关矩阵的以下性质：
对称矩阵、托布列兹阵、非负定阵。
- 信号处理领域常用的三种人工神经网络是：
多层前向神经网络、自组织神经网络、Hopfield神经网络。
- 小波变换中，尺度因子较大时，时间分辨率较低，可用作低频分析。
- 人工神经网络中，多层前向网络的BP算法是有师学习。
- 高阶谱是K所累积量的K-1维的傅里叶变换。
- 随机序列的功率谱越宽，自相关函数下降越快。
- 如果平稳随机过程是各态遍历的，可以用时间平均代替集合平均。
- 方差 σ^2 的白噪声过程，其自相关函数为 $R_x(m) = \sigma^2 \delta(m)$ 功率谱为 $S_{xx}(e^{j\omega}) = \sigma^2$ 。
- 常用的4种数据加窗方法是自相关法、补方差法、前窗法和后窗法，Burg算法采用的是补方差法。

二. 判断

- 白噪声一定服从高斯分布。错 (控制变量法)
- LMS自适应算法中，在满足收敛条件的情况下，选择步长要兼顾收敛速度和方向。错
- 卡尔曼滤波器适用于平稳随机过程或非平稳随机过程。错 (维纳只适用于平稳)
- Bartlett法是对周期图法谱估计的改进，通过分段、平均减小谱估计的方差，同时提高谱估计的谱分辨率。错
- 递归最小二乘(RLS)算法比LMS算法的收敛速度快，所以RLS算法的运算量小。错
- 对短数据进行功率谱估计，Burg算法的谱分辨率比Levinson算法高。错
- 传统IIR滤波器是Laguerre横向滤波器2-D的特例。错 (FIR)
- 小波母函数在时域和频域都应该是紧支持的。对

三、简答题

1. 在多速率信号处理中，通常在抽取器之前加抗混叠滤波器，在内插器之后加抗镜像滤波器。为什么？
 如果输入信号占据频率大于 $\frac{\pi}{2}$ ，抽取将引入混迭，因而在抽取器内插会产生“镜像”频谱，所以在内插器之后加滤波器。

2. 试说明小波变换和短时傅氏变换的异同。

同：都具有局部频率特性

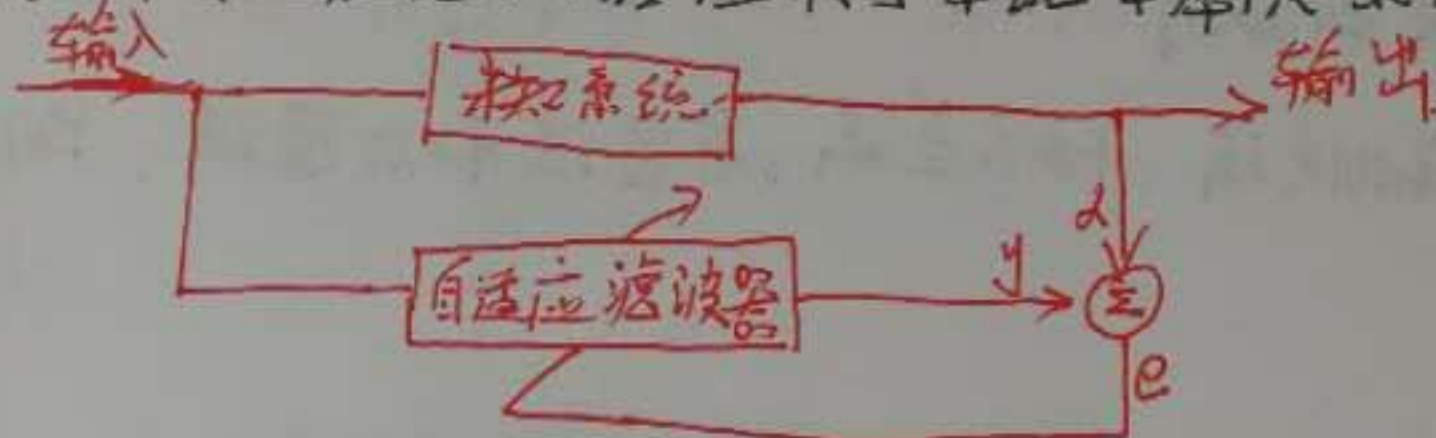
异：短时傅氏变换的窗函数固定，基函数不变，而分辨率率都一样，而小波变换基函数可变，时-频分辨率变化。

3. 在LMS算法中，造成失调的原因是什么？

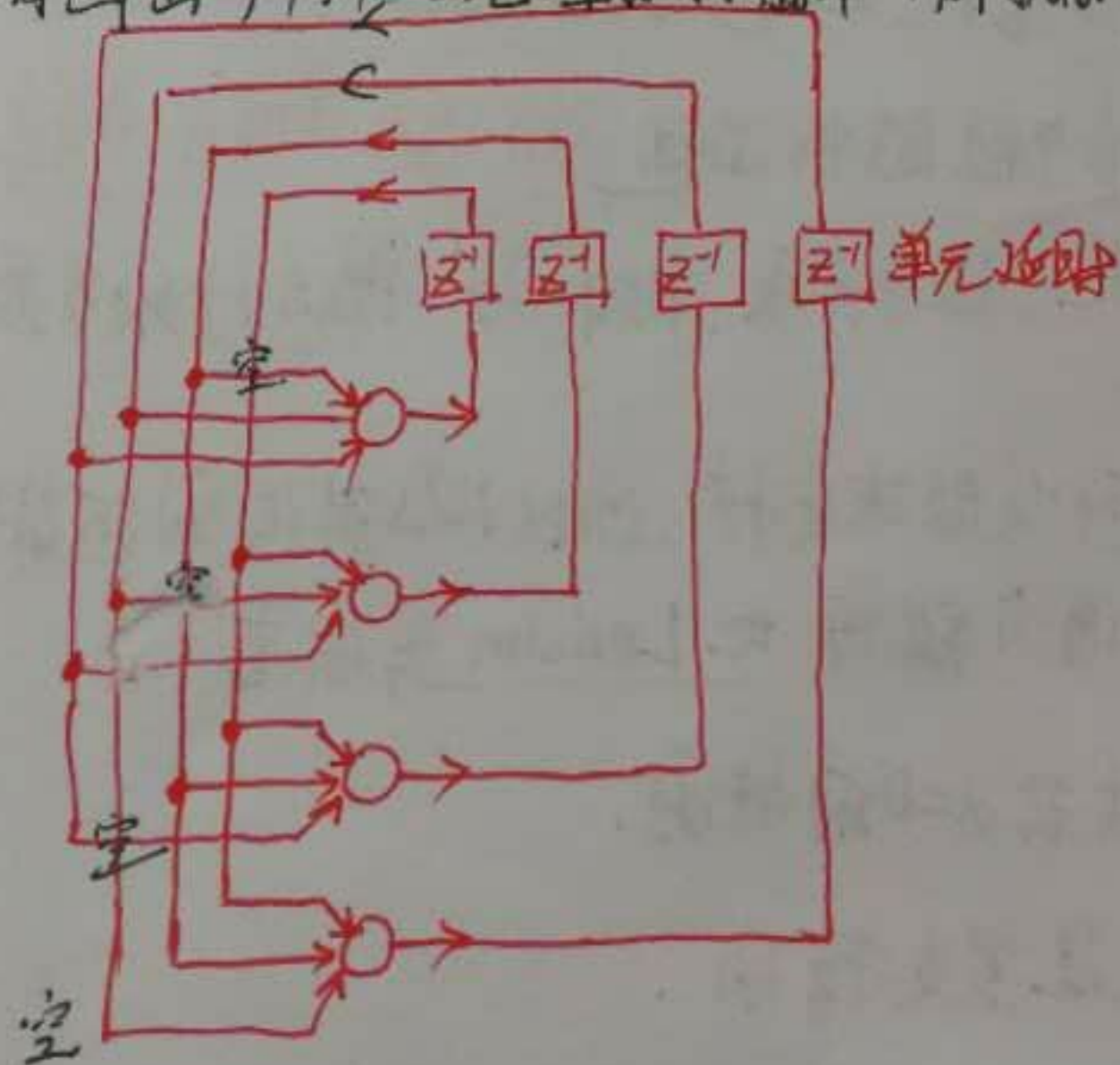
LMS算法中的滤波器系数为随机变量，当算法收敛时，LMS算法中该稳态解存在随机波动，稳态的均方误差随机地偏离最小均方误差，产生额外的均方误差，引起失调。

四、画图

1. 请画出自适应滤波器应用于系统辨识的系统结构图。



2. 请画出4个神经元组成的简单Hopfield神经网络拓扑结构。



$$H_p(z) = \frac{1 + a^{(p)}z^{-1} + a^{(p)}z^{-2} + \dots + a^{(p)}z^{-p}}{1 + a^{(p)}z^{-1} + a^{(p)}z^{-2} + \dots + a^{(p)}z^{-p}}$$



南京邮电大学

五. 综合题 已知 1 阶中 a_1 , 2 阶中 a_2 , 求 2 阶中 a_1 .

1. 设白噪声信号 $w(n)$ 的方差为 1, 均值为 0, 让 $w(n)$ 激励一个 AR(2) 系统, 该系统向 2 阶反射系数 $a_1(z) = 0.5$, $a_2(z) = -0.4$. 求系统输出信号 $x(n)$ 的自相关序列 $R_x(0), R_x(1), R_x(2)$.

解: $a_1^{(1)} = 0.5$ - 阶
 $a_2^{(2)} = -0.4$ - 阶

递推关系: $a_j^{(i)} = a_j^{(i-1)} + a_1^{(i-1)} \cdot a_1^{(i-1)}$

$$\Rightarrow a_1^{(2)} = a_1^{(1)} + a_2^{(2)} \cdot a_1^{(1)} = 0.5 + (-0.4) = 0.1 = 0.5 + 0.5 \times (-0.4)$$

$$\begin{bmatrix} R_x(0) & R_x(1) & R_x(2) \\ R_x(1) & R_x(0) & R_x(1) \\ R_x(2) & R_x(1) & R_x(0) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} R_x(0) = \frac{1}{1-a_1^2} \\ R_x(1) = -\frac{a_1}{1-a_1^2} \\ R_x(2) = \frac{a_1^2}{1-a_1^2} \end{cases}$$

求 $a_1 = 0.1$ $a_2 = -0.4$

100

2. $H(z)$ 的相频表示为 $H(z) = \sum_{n=0}^{M-1} z^{-n} E_n(z^M)$, 求 $H(z) = \frac{(1-a)}{2} \frac{1+z^{-1}}{1-az^{-1}}$, $M=2$

试写出 $E_0(z)$, $E_1(z)$ 的表达式.

解: $H(z) = E_0(z^2) + z^{-1} E_1(z^2)$

$$H(z) = \frac{1-a}{2} \cdot \frac{1+z^{-1}}{1-az^{-1}} = \frac{1-a}{2} \cdot \frac{(1+z^{-1})(1+az^{-1})}{1-a^2z^{-2}} = \frac{1-a}{2} \cdot \frac{1+az^{-1}+az^{-1}+a^2z^{-2}}{1-a^2z^{-2}}$$

$$= \frac{1-a}{2} \cdot \frac{1+az^{-1}}{1-a^2z^{-2}} + \frac{1-a}{2} \cdot \frac{(1+a)z^{-1}}{1-a^2z^{-2}}$$

$$E_0(z) = \frac{1-a}{2} \cdot \frac{1+az^{-1}}{1-a^2z^{-2}} \quad E_1(z) = \frac{1-a}{2} \cdot \frac{(1+a)}{1-a^2z^{-2}}$$

3. 已知两确定性序列 $x_1(n)$ 的频谱分别为 $X_1(\omega) = \frac{1}{2}[\delta(\omega + \omega_0) + \delta(\omega - \omega_0)]$

求它们的互谱 $B_x(\omega_1, \omega_2)$ 。
 $B_x(\omega_1, \omega_2) = X_1(\omega_1) X_1^*(\omega_2) = X_1(\omega_1) X_1(-\omega_1 - \omega_2) = 0$



$$\omega_1 = \pm \omega_0$$

$$\omega_2 = \pm \omega_0$$

$\omega_1 + \omega_2 = \pm \omega_0$ 的公共交点上

$x_1(n)$ 的互谱 $B_x(\omega_1, \omega_2)$ 只在 $\omega_1 = \pm \omega_0$ 有非零值，无公共交点。

$$\omega_2 = \pm \omega_0$$

$\omega_1 + \omega_2 = \pm \omega_0$ 的公共交点上有非零值

这三组直线无公共交点，因此 $G_x(\omega_1, \omega_2)$ 的互谱为 0。

4. 设白噪声 $w(n)$ 作用于线性时不变系统 $H(z)$ 的输入端，在输出端得到一个实平稳信号 $x(n)$ ，已知

$x(n)$ 的自相关序列为 $R_{xx}(m) = 0.5^{|m|}$ ， $-\infty < m < \infty$

(1) 求白噪声的方差 σ_w^2 。

(2) 求系统模型 $H(z)$ ，并写出系统的差分方程。

(3) 说明该系统是什么类型。

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} (0.5)^{|n|} = \frac{1}{1-0.5} = 2$$

$$w(n) \rightarrow H(z) \rightarrow x(n)$$

$$S_{xx}(z) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} R_{xx}(m) z^{-m} = \sum_{m=0}^{\infty} 0.5^m z^{-m} + \sum_{m=1}^{\infty} 0.5^m z^m$$

$$= \sum_{m=0}^{\infty} 0.5^m z^{-m} + \sum_{m=1}^{\infty} 0.5^m z^m$$

$$= \frac{1}{1-0.5z^{-1}} + \frac{0.5z}{1-0.5z} = 0.75 \cdot \frac{1}{(1-0.5z)(1-0.5z^{-1})} = 0.75 \cdot \frac{1}{1-0.5z} \cdot \frac{1}{1-0.5z^{-1}}$$

$$S_{xx}(z) = S_{ww}(z) \cdot H(z) \cdot H(z^{-1}) \quad \therefore \sigma_w^2 = 0.75$$

$$(2) H(z) = \frac{1}{1-0.5z^{-1}} \quad x(n) = w(n) + 0.5x(n-1)$$

$$\frac{X(z)}{W(z)} = \frac{1}{1-0.5z^{-1}}$$

$$X(z) = 0.5X(z)z^{-1} + W(z)$$

$$X(z) - 0.5X(z)z^{-1} = W(z)$$

$$\therefore x(n) = w(n) + 0.5x(n-1)$$

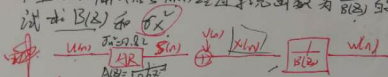
(3) IIR

2015



南京邮电大学

5. 输入信号 $x(n) = s(n) + v(n)$, 其中 $v(n)$ 是与 $s(n)$ 不相关, 方差为 $\sigma_v^2 = 1$ 的白噪声序列, 而原始信号 $s(n)$ 是由方差为 $\sigma_s^2 = 0.82$ 的白噪声序列 $u(n)$ 通过一个 AR 模型 $A(z) = \frac{1}{1-0.6z^{-1}}$ 产生的。输入信号 $x(n)$ 经过系统函数为 $B(z)$ 的白化滤波器变为白噪声序列 $w(n)$ 。



$$S_s(z) = S_u(z) A(z) A(z^{-1})$$

$$= 0.82 \frac{1}{1-0.6z^{-1}} \frac{1}{1-0.6z}$$

$$S_{xx}(z) = S_u(z) + S_v(z)$$

$$= \frac{0.82}{(1-0.6z^{-1})(1-0.6z)} + 1$$

$$= \frac{2.18 - 0.6z - 0.6z^{-1}}{(1-0.6z^{-1})(1-0.6z)}$$

$$S_{xx}(z) = S_{ww}(z) B(z) B(z^{-1})$$

$$= \sigma_w^2 \frac{1+bz^{-1}}{1+az^{-1}} \frac{1+bz}{1+a}$$

$$= \sigma_w^2 \frac{1+b^2+bz+bz^{-1}}{(1+az^{-1})(1+a)}$$

$$\sigma_w^2 = 1, a = -0.6$$

$$zV: \sigma_w^2 (1+b^2+bz+bz^{-1}) = 2.18 - 0.6z - 0.6z^{-1}$$

$$\begin{cases} 1+b^2 = 2.18 \\ b+b^{-1} = -0.6 \end{cases} \Rightarrow b = -0.1$$

$$b^2 + (1+b) = 2.18 \Rightarrow b = -0.1$$

$$\begin{cases} \sigma_w^2 (1+b^2) = 2.18 \\ \sigma_w^2 \cdot b = -0.6 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \frac{1+b^2}{b} = -\frac{2.18}{0.6} \Rightarrow \begin{cases} b = -0.333 \\ b = -3.333 \end{cases}$$

$B(z)$ 为最小相位

$$B(z) = \frac{1+bz^{-1}}{1+az^{-1}} = \frac{1-0.33z^{-1}}{1-0.6z^{-1}}$$

$$\text{或 } B(z) = \frac{1-3.33z^{-1}}{1-0.6z^{-1}}$$

$$\sigma_w^2 = \frac{-0.6}{b} = \frac{-0.6}{-0.33} = 2$$

例 3.5 有一基于 MMS 原理的格型滤波器。已知其各段反射系数为 $k_1 = -\frac{5}{7}$ 和 $k_2 = \frac{3}{25}$ ，试求 AR(2) 的系数 $a_1^{(1)}$ 和 $a_2^{(1)}$ 的初值位置，并判断 AR(2) 的因果稳定性。

解： $a_2^{(1)} = k_2 = \frac{3}{25}$
 $a_1^{(1)} = k_1 = -\frac{5}{7}$

$a_j^{(i)} = a_j^{(i-1)} + a_j^{(i-1)} \cdot a_{i-j}^{(i-1)}$

$a_1^{(2)} = a_1^{(1)} + a_2^{(1)} \cdot a_1^{(1)} = -\frac{5}{7} + \frac{3}{25} \cdot \left(-\frac{5}{7}\right) = -\frac{5}{7} \cdot \frac{28}{25} = -0.8$

$H(z) = \frac{1}{1 + a_1^{(2)} z^{-1} + a_2^{(2)} z^{-2}} = \frac{1}{1 - 0.8 z^{-1} + 0.12 z^{-2}}$ 因式分解
 $= \frac{1}{(1 - 0.2 z^{-1})(1 - 0.6 z^{-1})}$

可见极点位置为 $z_1 = 0.2$
 $z_2 = 0.6$

∵ 两个极点都在单位圆内，所以 AR(2) 模型因果稳定



南京邮电大学

2014

二.

1. 古典谱估计和参数模型法谱估计的基本思想及优缺点

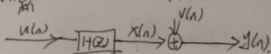
古典：基本思想：直接利用信号的一维谱定理，以傅里叶变换为基础进行谱估计。所以平均功率、可谱密度等。

优点：简单直观，计算效率高。缺点：分辨率低、旁瓣效应、短期谱失真等。

参数模型法：基本思想：以参数模型为基础，为被估计过程建立或选择一合理模型，然后按模型参数，根据估计得到的模型参数计算功率谱。

优点：分辨率高，可估计非平稳数据。

2. 如下图所示，设 $H(z)$ 是稳定的线性系统， $V(n)$ 是加性测量噪声，试说明应用前谱进行谱估计， $u(n)$ 和 $v(n)$ 是否均为高斯白的。

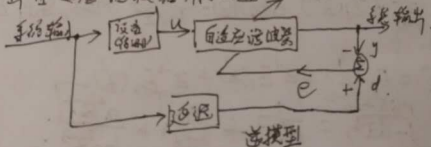


$V(n)$ 是非高斯白的

$u(n)$ 是高斯过程，但是有色的。高斯过程的高斯序列是相加，这谱分析可以很好的抗有色噪声。

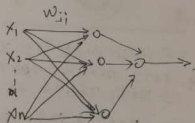
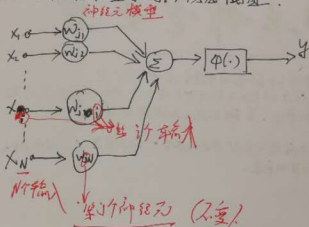
三. 画图

1. 画出自适应滤波器用于信道均衡的框图，并简要说明。



用于信道均衡和反卷积。

2. 画出了个神经元的单层前向网络。每个神经元有 \$N\$ 个输入，定义第 \$j\$ 个神经元和第 \$i\$ 个输入的权值为 \$w_{ji}\$，不考虑阈值。



四. 计算题

1. 随机信号 \$X(n)\$ 的均值为 0，方差为 \$\sigma_x^2\$，通过一网络，输出 \$y(n) = X(n) + a \cdot y(n-1)\$，求 \$y(n)\$ 的自相关函数和功率谱密度。

解：\$R_{yy}(m) = E[y(n) \cdot y(n+m)] = E\{y(n) \cdot [X(n+m) + a \cdot y(n+m-1)]\}\$

$$= E[y(n) \cdot X(n+m)] + E[a \cdot y(n) \cdot y(n+m-1)]$$

$$= E[y(n) \cdot X(n+m)] + a \cdot R_{yy}(m-1)$$

当 \$m=0\$ 时，\$E[y(n) \cdot X(n+m)] = 0\$，\$R_{yy}(m) = a \cdot R_{yy}(m-1)\$

当 \$m=0\$ 时 \$R_{yy}(0) = E[y(n)^2] = E\{[X(n) + a \cdot y(n-1)]^2\} = \sigma_x^2 \cdot E[y(n-1)^2] + 2a \cdot E[X(n) \cdot y(n-1)] + E[a^2 y(n-1)^2]\$

$$= \sigma_x^2 \cdot R_{yy}(0) + \sigma_x^2 \Rightarrow R_{yy}(0) = \frac{\sigma_x^2}{1-a^2}$$

\$\therefore R_{yy}(m) = \frac{\sigma_x^2}{1-a^2} \cdot a^m\$ (\$m \geq 0\$), \$S_y = \sigma_x^2 \cdot H(z) H(z^{-1}) = \sigma_x^2 \cdot \frac{1}{1-az} \cdot \frac{1}{1-a^*z^{-1}}\$

2. 多相序列表示为 \$H(z) = \sum_{i=0}^{M-1} z^{-i} E_i(z^M)\$，已知 \$H(z) = \frac{1}{1-az^{-1}}\$，\$M=3\$，求出 \$E_0(z)\$, \$E_1(z)\$, \$E_2(z)\$ 表达式。

解：\$H(z) = \sum_{i=0}^{M-1} z^{-i} E_i(z^M) = E_0(z^3) + z^{-1} E_1(z^3) + z^{-2} E_2(z^3)\$

$$H(z) = \frac{1}{1-az^{-1}} = \frac{1}{1-a^3 z^{-3}} = \frac{1}{1-a^3 z^{-3}} + \frac{a z^{-1}}{1-a^3 z^{-3}} + \frac{a^2 z^{-2}}{1-a^3 z^{-3}}$$

$$\therefore E_0(z) = \frac{1}{1-a^3 z^{-3}}, E_1(z) = \frac{a}{1-a^3 z^{-3}}, E_2(z) = \frac{a^2}{1-a^3 z^{-3}}$$

\$E_1(z) = \frac{a}{1-a^3 z^{-3}}\$

\$E_2(z) = \frac{a^2}{1-a^3 z^{-3}}\$

4. 已知 $H(z) = 1 + 0.5z^{-1} - 0.1z^{-2} - 0.5z^{-3}$, 求格型滤波器的参数 $k_1 = a_1^{(1)}$
 $k_2 = a_2^{(1)}$
 k_3

解: $A_m(k) = A_{m-1}(k) + A_m^{(m)} \cdot A_{m-1}^{(m-k)}$

(2) $a_j^{(i)} = a_j^{(i-1)} + a_i^{(i)} a_{i-j}^{(i-1)}$

$a_2^{(2)} = a_2^{(1)} + a_2^{(2)} a_0^{(1)}$

~~$a_2^{(2)} = a_2^{(1)} + a_2^{(2)} a_0^{(1)}$~~

$i=3, j=1 \Rightarrow a_1^{(3)} = a_1^{(2)} + a_3^{(3)} a_2^{(2)}$

$\Rightarrow \begin{cases} 0.5 = a_1^{(2)} + (-0.5) \cdot a_2^{(2)} \\ -0.1 = a_2^{(2)} + (-0.5) a_1^{(2)} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a_1^{(2)} = 0.6 \\ a_2^{(2)} = 0.2 \end{cases}$

$i=3, j=2 \Rightarrow a_2^{(3)} = a_2^{(2)} + a_3^{(3)} a_1^{(2)}$

$i=2, j=1 \Rightarrow a_1^{(2)} = a_1^{(1)} + a_2^{(2)} a_1^{(1)} \Rightarrow 0.6 = a_1^{(1)} + 0.2 a_1^{(1)} \Rightarrow a_1^{(1)} = 0.5$

利用低通滤波器多相分解的系统可以设计 M 通道滤波器组,
 对于 $M=2$ 的情况, 可以分为低通和带通情况, 它们的频谱为:
 $H_L(e^{j\omega}), H_H(e^{j\omega}) = H(e^{j(\omega-\pi)})$. 用低通原型滤波器多相分解 ($M=2$)
 的 2 个多相分量实现两通道滤波器组, 并画出实现结构.

2011



南京邮电大学

一. 填空.

1. LMS自适应算法中, 在满足收敛条件的基础上, 选择步长因子要兼顾 控制失调、收敛速度。
2. 组成人工神经网络的主要要素是 神经元、网络拓扑、网络的学训练。
3. LMS自适应算法中产生额外均方误差的原因是 由于梯度估计噪声的存在, 导致收敛慢。
4. 神经网络的三种学习规则是 Hebb学习规则、Hebb为正则学习规则、反向传播学习规则。
5. 序列抽取后使频谱 展宽。
6. 如果平稳随机过程是各态遍历的, 则可以用 时间平均 代替 集合平均。
7. 在三种有理化模型中, AR模型应用较为广泛, 其主要原因是: 模型参数简单; AR模型足够高可以逼近ARMA模型和MA模型。
8. 方差为 σ^2 的白噪声过程的自相关函数为 $\sigma^2 \delta(n)$ 功率谱为 σ^2 。
 $R_{xx}(n)$ $S_{xx}(e^{j\omega})$
9. 在小波变换中, 小波基函数由母函数缩放平移得到, 当小波基函数的(尺度)因子大时, 基函数是母函数的 时域展宽型, 反之, 基函数是母函数的 时域缩小型。
10. 导出一种常见的具有 递归 结构的神经网络 Hopfield神经网络。

二. 判断.

1. 维纳滤波器适用于 平稳随机过程, 或非 平稳随机过程 和平稳, 平稳过程可用。
2. 对 可逆系统, 其系统函数的极点全在单位圆内而零点 不一定在单位圆内。

用 Burg 算法求反射系数，可以保证反射系数的绝对值小于 1。

4. 递归最小二乘 (RLS) 算法比 LMS 算法的收敛速度快，所以 RLS 算法的收敛量也较小。
5. 预测误差滤波器能够对信号平稳性扰动起到自化作用。
6. 几种常用的人工神经网络模型，其不同之处在于：它们不同的结构特点。

7. 在 IIR 自适应滤波器中，输出误差信号的收敛速度比自适应滤波器的收敛速度快。
方程 > 输出

8. 当用于估计的样本趋于无穷时，偏差为 0 的估计称为无偏估计。

9. 高阶谱是高阶自谱的简称，定义为高阶自谱的傅氏变换。
高阶累量

10. 在稳态情况下，Kalman 滤波和 Wiener 滤波结果相同。

三. 简答题.

1. 信号子空间和噪声子空间分别是由哪些特征向量张成的？
为什么让两个子空间相互正交？

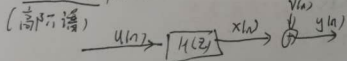
信号自相关矩阵非 0 特征值的特征向量，构成了信号子空间。

噪声自相关矩阵中，特征向量有相同特征值，构成了噪声子空间。

特征向量间都是相互正交的，所以信号子空间与噪声子空间相互正交。

2. 如图，激励 $u(n)$ 呈高斯过程。系统是线性的。输出 $y(n)$ 是加性测量噪声，试说明，应用

高阶累量分析是时， $u(n)$ 、 $V(n)$ 是否都是非高斯的为什么。



$u(n)$ 应为平稳非高斯信号， $V(n)$ 应为高斯过程，但量可以是有色，

与信号不相关。因为高斯过程的高阶累量为 0，所以 $V(n)$ 是高斯过程，所以其高阶累量直接被忽略了。所以测量到的随机

信号 $y(n)$ 的累量及其频谱为：

$$G_{y, y}(m_1, m_2, \dots, m_{K-1}) = G_{x, x}(m_1, m_2, \dots, m_{K-1})$$

$$S_{K, y}(\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_{K-1}) = S_{K, x}(\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_{K-1})$$

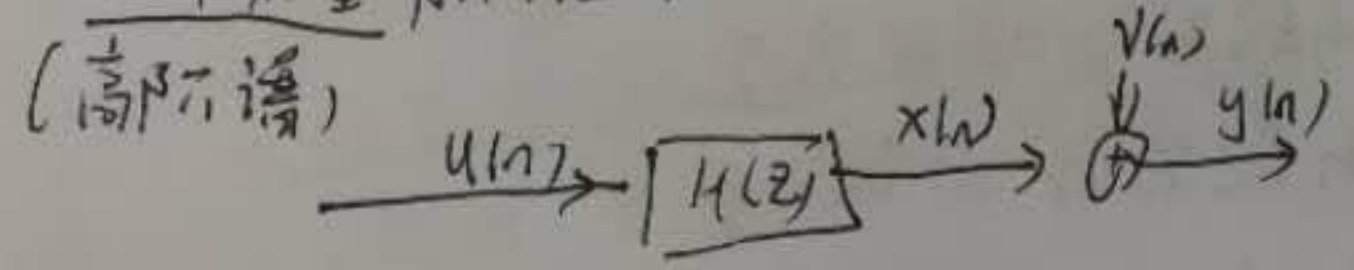
这是利用了高阶谱具有抗有色高斯噪声的能力。

3. 用 Burg 算法求反射系数，可以保证反射系数的绝对值小于 1。
4. 递归最小二乘 (RLS) 算法比 LMS 算法的收敛速度快，所以 RLS 算法的运算量也比较小。
5. 预测误差滤波器能够对任何平稳随机序列起自化作用。
6. 几种常用的人工神经元模型，其不同体现在它们的结构特点。
 不同点：从输入到输出映射关系
 体现非线性函数和激励函数
7. 在 IIR 自适应滤波器中，输出误差法的收敛速度比方程 > 输出误差法的收敛速度快。
8. 当用于估计的样本趋于无穷时，偏差为 0 的估计称为无偏估计。
9. 高阶谱是高阶自谱的简称，定义为高阶累量的傅氏变换。
10. 在稳态情况下，Kalman 滤波和 Wiener 滤波结果相同。

三、简答题

1. 信号子空间和噪声子空间分别是由哪些特征向量张成的？为什么让两个子空间相互正交？
- 信号自相关矩阵非 0 特征值的特征向量构成了信号子空间。
 噪声自相关矩阵中，特征向量有相同特征值，构成了噪声子空间。
 特征向量间都是相互正交的，所以信号子空间与噪声子空间相互正交。

2. 如下图，系统 (1) 是线性时不变系统。 $v(n)$ 是加性测量噪声，试说明，应用高阶累量分析时， $u(n)$ ， $v(n)$ 是否都是非高斯的为什么。



$u(n)$ 应该为平稳非高斯信号， $v(n)$ 应该是高斯过程，但是可以有色的，与信号不相关。因为高斯过程的高阶累量 G_k ($k > 3$) 为 0，所以 $v(n)$ 是高斯过程，那么其高阶累量就直接被去掉了。所以测量到的随机信号 $y(n)$ 的累量及其功率谱分别为：

$$G_{k,y}(m_1, m_2, \dots, m_{k-1}) = G_{k,x}(m_1, m_2, \dots, m_{k-1})$$

$$S_{k,y}(\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_{k-1}) = S_{k,x}(\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_{k-1})$$

这是利用了高阶谱具有抗有色高斯噪声的能力。



3. LMS算法与最陡下降法(梯度下降)相比,最主要的不同是什么?

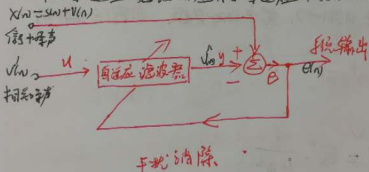
答: LMS算法(最小均方算法)是一种自适应估计梯度的简单方法,不需要求相关矩阵,不涉及矩阵求逆,其基本思想与最陡下降法一致。
最大不同在于计算中用梯度向量的估计 $\hat{\nabla}_w[n]$ 来代替真实梯度 $\nabla_w[L(n)]$

4. 为什么小波变换的时、频分辨率可以变化?

将时频率与带宽的比, 定义为品质因数 Q , 由小波变换的恒 Q 性, 在不同的 Q 值下时频分析单元的面积始终保持不变, 即小波变换提供了一个在时频平面上可调的分析窗口。

四. 画图

画出自适应滤波器应用于自适应干扰抵消的系统结构图并简要说明其原理



$$e(n) = s(n) + v(n) - \hat{v}(n)$$

$$E[e(n)] = E[s(n) + v(n) - \hat{v}(n)] = E[s(n)] + E[v(n) - \hat{v}(n)]$$

为使 $E[e(n)]$ 最小, 就要使 $E[v(n) - \hat{v}(n)]$ 最小。

$$v(n) - \hat{v}(n) = e(n) - s(n) \quad \text{即使 } E[e(n) - s(n)] \text{ 最小}$$

$E[e(n) - s(n)]$ 最小意味着自适应干扰抵消系统的输出信号与有用信号误差最小, 也就是在均方误差最小意义下, 实现对干扰、噪声最大限度的抑制。

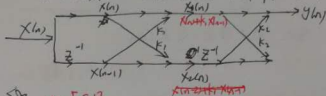
校训: 厚德 弘毅 求是 笃行

五

1. 观察图示系统结构。

(1) 请指出该系统属于 IIR 还是 FIR 数字滤波器。

(2) 请写出其系统函数表达式，其中 $k_1 = 0.6728$, $k_2 = 0.182$



解 (1) FIR

(2) $y(n] = x(n] + k_1 x(n-1] + k_2 x(n-2]$

$$x_1(n] = x(n] + k_1 x(n-1]$$

$$x_2(n] = k_1 x(n] + x(n-1]$$

$$y(n] = x_1(n] + k_2 x_2(n-1]$$

$$= x(n] + k_1 x(n-1] + k_2 [k_1 x(n] + x(n-2)]$$

$$= x(n] + k_1 x(n-1] + k_1 k_2 x(n] + k_2 x(n-2]$$

$$= x(n] + [k_1 + k_1 k_2] x(n-1] + k_2 x(n-2]$$

$$Y(z) = X(z) [1 + (k_1 + k_1 k_2) z^{-1} + k_2 z^{-2}] \Rightarrow H(z) = 1 + (k_1 + k_1 k_2) z^{-1} + k_2 z^{-2}$$

2. 设实平稳白噪声 $x(n]$ 的方差为 σ_x^2 , 均值为 $m_x = 0$. 让 $x(n]$ 通过一个网络, 网络的差分方程为 $y(n] = x(n] + ay(n-1]$, 其中 a 为实数, 求网络输出 $y(n]$ 的自相关函数和功率谱。

解: (1) $H(z) = \frac{1}{1-az^{-1}}$ $h(n] = a^n u(n]$

$$S_x(e^{j\omega}) = \sigma_x^2$$

$$(2) S_y(e^{j\omega}) = S_x(e^{j\omega}) \cdot |H(e^{j\omega})|^2 = \sigma_x^2 \cdot \frac{1}{1+a^2}$$

$$(3) R_y(m) = \frac{\sigma_x^2}{1+a^2} \delta(m)$$

2011



南京邮电大学

3. $H(z)$ 的零极点表示为 $H(z) = \frac{1}{1-a^2} z^{-1} E_0(z^2)$ 已知 $H(z) = \frac{1}{1-a^2 z^{-2}}$, $m=2$, 试写出 $E_0(z)$, $E_1(z)$ 的表达式。

解: $H(z) = \frac{1}{1-a^2} z^{-1} E_0(z^2) = E_0(z^2) + z^{-1} E_1(z^2)$

$$H(z) = \frac{1}{1-a^2 z^{-2}} = \frac{1+a^2 z^{-1}}{1-a^2 z^{-2}} = \frac{1}{1-a^2 z^{-2}} + z^{-1} \frac{a}{1-a^2 z^{-2}}$$

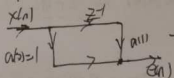
$$\therefore E_0(z^2) = \frac{1}{1-a^2 z^{-2}}$$

$$E_1(z^2) = \frac{a}{1-a^2 z^{-2}}$$

$$\text{即 } \begin{cases} E_0(z) = \frac{1}{1-a^2 z^{-1}} \\ E_1(z) = \frac{a}{1-a^2 z^{-1}} \end{cases}$$

4. 已知信号 $x(n]$ 的 4 个样值: $x[n] = \{2, 4, 1, 3\}$, 试用自相关法估计 APR11 模型中参数。 $x[n]$ z^{-1} $a[n]$ 一阶自相关误差滤波器。

解:



自相关法: $E(n) = x[n] * a[n] = \sum_{m=0}^1 a[m] x[n-m] = a[0] x[n] + a[1] x[n-1] = x[n] + a[1] x[n-1]$

① 自相关法: 人为假定已知数据段以外的数据为 0, 预测误差功率为:

$x[0], x[1], x[2], x[3]$ 分别为: 2, 4, 1, 3
而 $x[-1], x[4]$ 未知, 则均为 0

$$E(n) = \sum_{n=0}^3 E(n) = E(0) + E(1) + E(2) + E(3) + E(4)$$

$$= [2+0]^2 + [4+2a[1]]^2 + [1+4a[1]]^2 + [3+a[1]]^2 + [0+3a[1]]^2$$

$$= 30 + 30a[1] + 30a[1]^2$$

求偏导: $\frac{\partial E(n)}{\partial a[1]} = 0 \Rightarrow 30 + 60a[1] = 0 \Rightarrow a[1] = -0.5$



② 若用梯度法求解：即除去已知数据段 $X(n)$ 之外，所有含数据 $X(n)$ 的 $e(n)$ 均参与运算，认为 e 是 0。

预测误差为：

$$\begin{aligned} \varepsilon(n) &= \sum_{m=0}^3 e(n) = e(n) + e(n) + e(n) \\ &= [4 + 2a(n)]^2 + [1 + 4a(n)]^2 + [3 + a(n)]^2 \\ &= 26 + 30a(n) + 2a(n)^2 \end{aligned}$$

$$\frac{\partial \varepsilon(n)}{\partial a(n)} = 0 \Rightarrow a(n) \approx -0.114$$

5.5.4: 有归并过程 5 个观测值 $X(n) = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $n = \{0, 1, 2, 3, 4\}$. 用自适应设计一个一阶线性预测器，计算线性预测系数，预测误差功率。

解： $X(n) \rightarrow e(n)$

$$P = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} e(n)^2$$

① $e(n) = X(n) * a(n) = \sum_{m=0}^1 a(m) X(n-m) = a(0)X(n) + a(1)X(n-1)$
 长度 5+2=6 长度 5 长度 2

② 自相关：人为假设已知数据之外，新数据为 0，有：

$$\begin{cases} e(0) = X(0) + a(1)X(-1) = 1 + 0 \\ e(1) = X(1) + a(1)X(0) = 2 + a(1) \\ e(2) = \vdots \\ e(3) = \vdots \\ e(4) = X(4) + a(1)X(3) = 0 + 5a(1) \end{cases}$$

③ 预测误差平方和

$$\varepsilon(n) = \sum_{n=0}^4 e(n)^2 =$$

$$\frac{\partial \varepsilon(n)}{\partial a(n)} = 0 \Rightarrow a(n) = \dots$$

$$P = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^4 e(n)^2$$



南京邮电大学

2010.

1. 系统前向特性，自组织神经网络，Hopfield神经网络
2. 自组织特征映射 (SOFM) 包括三个基本过程：竞争过程 协作过程 输出过程
3. 时间反演 逆信号
4. 维纳定理定理证明，随机信号的自相关函数和谱密度是 共轭的功率谱密度。

$$S_x(e^{j\omega}) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} R_x(m) e^{-j\omega m}$$

$$R_x(m) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} S_x(e^{j\omega}) e^{j\omega m} d\omega$$

$$S_x(e^{j\omega}) = \sigma^2 \delta(\omega) \quad R_x(m) = \sigma^2 \delta(m)$$
5. 在二阶有理分式模型中，MA模型是窄带模型，AR模型应用广泛，即：
 ① 模型参数是实数 ② 阶数可以逼近 ARMA模型和MA模型。
7. LMS算法中，满足收敛条件情况下，收敛步长 μ 要兼顾 收敛速度 和 稳态误差

8. 设滤波： $H(z) = 1 - 2z^{-1} + 3z^{-2} + 4z^{-3}$ ，求 $E_0(z)$ ， $E_1(z)$

$$H(z) = \sum_{m=0}^{\infty} E_m(z^{-1}) = E_0(z^2) + E_1(z^{-1})E_0(z^2)$$

$$H(z) = 1 + 3z^2 + z^{-1}(-2 + 4z^2)$$

$$E_0(z) = 1 - 3z^{-1}, \quad E_1(z) = -2 + 4z^{-1}$$

9. 先滤波，后滤波中，滤波是为了 抗干扰，滤波后抽取，中滤波是为了 抗混叠。

1. 如果两个随机过程 $X(t)$ 和 $Y(t)$ 的协方差函数为 0，则 $X(t)$ 与 $Y(t)$ 互不相关
 2. 高斯白噪声过程在任意两个不同时刻上的随机变量都是独立的。
 3. 对平稳随机信号，维纳滤波器和卡尔曼滤波器都是线性时不变系统。
 ↓ 可以互转化
 4. 平稳高斯过程的最大熵谱估计与AR谱估计等效。
 5. 对短数据进行功率谱估计，Levinson算法的谱分辨率比Burg算法高。
 6. MUSIC方法是基于信号子空间和噪声子空间来估计信号频率的。
- 校训：厚德 弘毅 求是 笃行

7. ~~RLS~~ 算法比 LMS 算法收敛速度快，因而 RLS 算法的运算量也较大。

⑧ 在 LMS 自适应滤波器中，所提误差法的收敛速度比输出误差法快。

⑨ 查表法估计隐含了对有限长数据进行加窗，因此谱分辨率低且有旁瓣效应。

10. 传统 LMS 滤波器是 Longmore 滤波器 $2=0$ 的 特例。

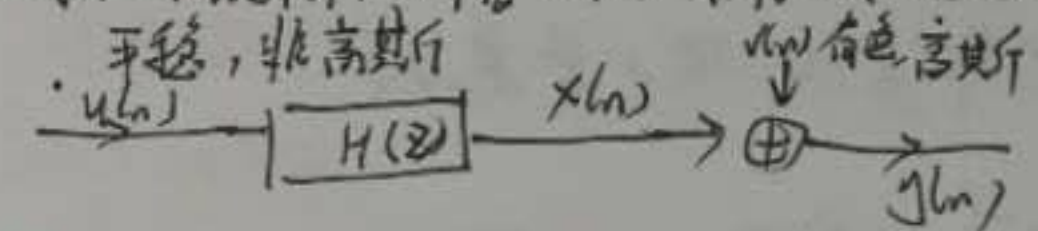
三. 1. ~~选择~~ 进行基于 AR 模型的谱估计 (说明思路或各步骤)

思路: ①. 为被估计过程 $x(n)$ 建立合理的模型: 假设 $x(n)$ 是由一白噪声序列 $w(n)$ 激励的一个因果稳定的可逆系统 $H(z)$ 的输出

② 根据观测数据 $x(n)$ 估计模型参数 $H(z)$, $w(n)$ 的参数。

③ 根据模型参数计算功率谱 $S_x(e^{j\omega}) = \sigma_x^2 / |H(e^{j\omega})|^2$ 。

2. 为什么说高阶谱分析有较好的抗有色正态噪声的能力?



见 2011 年

假设 $u(n)$ 为平稳非高斯信号, $v(n)$ 是高斯正态有色噪声过程

因为高斯过程的各阶累量 $C_k (k \geq 3)$ 为 0, 所以

所以如果 $v(n)$ 是高斯过程, 那么其高阶累量就直接被去掉了。

所以测量到的随机信号 $y(n)$ 的 累量 及其频谱分别为:

$$C_{k,y}(m_1, m_2, \dots, m_{k-1}) = C_{k,x}(m_1, m_2, \dots, m_{k-1})$$

$$S_{k,y}(\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_{k-1}) = S_{k,x}(\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_{k-1})$$

所以高阶谱具有抗有色高斯噪声的能力

5. 怎样理解连续小波变换的变焦性质? (时-频分辨率可以变化)!

见 2011 年

4. LMS 算法与最速下降法, 最速下降法有什么不同?

见 2011 年

2010.



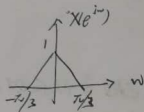
南京邮电大学

17. -

1. 已知离散时间信号 $x(n]$ 频谱如下, 请分别

(1) 画出抽取倍数 $M=2$ 的直接抽取后的信号的频谱

(2) 画出内插倍数 $L=2$ 的直接插零后的信号频谱.

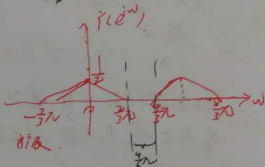


N倍抽取:

带宽扩展 N 倍

幅度降低 N 倍

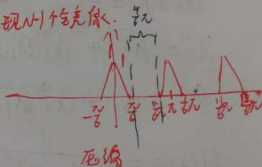
周期为 $2\pi/N$



N倍插值:

带宽压缩 N 倍

引起一个周期内出现 N 个谱复制.



~~画出自适应系统辨识~~

产生 $N-1$ 个镜像

7. 1. 自相关函数, $X(n) = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ 求 $A(n)$.
 解: ① $\theta(n) = X(n) * A(n) = \sum_{m=0}^n A(m) X(n-m) = A(0) \cdot X(n) + A(1) X(n-1)$
 求 A 求 A

② $\begin{cases} e^{(1)} \\ e^{(2)} \\ e^{(3)} \end{cases}$

③ $X(1) \sim X(6)$

$e(n) = \sum_{m=0}^n e^{(m)} = e^{(1)} + e^{(2)} + \dots + e^{(n)}$

④ $\frac{\partial \theta(n)}{\partial a_{11}} = 0 \Rightarrow a_{11} = \dots$

2. 估计滤波器: 有一基于 MMSE 准则的模型滤波器, 已知各反反射系数 $K_1 = -\frac{5}{7}$, $K_2 = \frac{3}{25}$, 试求 AR(2) 的参数以及 AR(2) 的两个极点位置.

解: $a_1^{(1)} = K_1 = -\frac{5}{7}$

$a_2^{(2)} = K_2 = \frac{3}{25}$ 求 $A_1^{(2)}$

$A_j^{(i)} = A_j^{(i-1)} + A_2^{(i)} A_{i-j}^{(i-1)}$

$A_1^{(2)} = A_1^{(1)} + A_2^{(2)} A_1^{(1)} = -\frac{5}{7} + \frac{3}{25}(-\frac{5}{7}) = -\frac{5}{7} - \frac{3}{25} \cdot \frac{5}{7} = -0.8$

$H(z) = \frac{1}{1 - 0.8z^{-1} + 0.12z^{-2}} = \frac{1}{(1 - 0.2z^{-1})(1 - 0.6z^{-1})}$

极点: 位置为 $z_1 = 0.2$ $z_2 = 0.6$ 在单位圆内, 因果稳定

2009



南京邮电大学

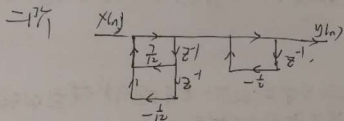
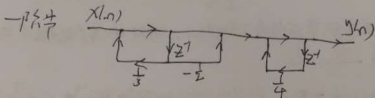
1. 某信号序列 $X(n)$ 与单位脉冲序列 $\delta(n-3)$ 做卷积运算, 所得结果是 $X(n-3)$
2. 数字频率 $\omega/2$ 所对应的模拟频率是 $\frac{1}{2}F_s$ ~~F_s~~ $\omega \rightarrow F_s$
3. 已知某连续时间实信号的最高频率成分为 3400 Hz , 则对该信号实现不失真采样的抽样频率至少为 6800 Hz
4. 已知某 FIR 数字滤波器的系统函数为 $H(z) = \frac{1}{10}(1 + 2z^{-1} + 4z^{-2} - 2z^{-3} - z^{-4})$
则该滤波器的单位脉冲响应 $h(n) = \frac{1}{10}[\delta(n) + 2\delta(n-1) + 4\delta(n-2) - 2\delta(n-3) - \delta(n-4)]$
- 5.
6. 分析随机过程时, 常将该过程视为白噪声激励某有理分式模型的输出。
一般 有尖锐波峰而无深谷 谱适于采用 AR 模型。
平滑而无波峰 MA
7. 谱估计中, 谱分辨率是指 估计谱对真实谱中两个靠得很近谱峰的分辨能力
8. 对高斯... , 最大熵谱估计与 AR 模型谱估计相同
9. LMS 中, 收敛速度与步长都有自相关矩阵的特征值有关。
见谱表现步长收敛快取决于 最大特征值
收敛速度取决于 最小特征值
10. LMS 算法中造成失调的原因是 步长过大而噪声的干扰
- 在梯度法中, 步长因子 μ 影响收敛速度, 所以 μ 越大越好 ~~μ 越小越好~~
 $\mu = \frac{1}{2\lambda_{\max}}$
步长太大, 影响收敛
- 平稳随机信号的自相关函数与 功率谱 是傅立叶对
- 对可逆系统, 其系统函数取极点的 不是能量谱 ~~不是能量谱~~
在单位圆上

12. 13

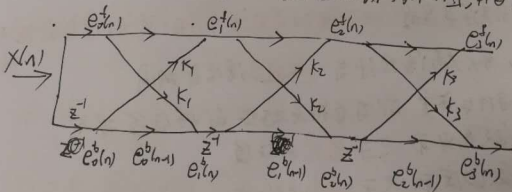
1. $y(n) = x(n) - \frac{1}{2}x(n-1) + \frac{1}{12}y(n-1) - \frac{1}{12}y(n-2)$, 画出全阶一阶节的级联型实现结构。

$$Y(z) = X(z) - \frac{1}{2}z^{-1}X(z) + \frac{1}{12}z^{-1}Y(z) - \frac{1}{12}z^{-2}Y(z)$$

$$\Rightarrow H(z) = \frac{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}{(1 - \frac{1}{12}z^{-1})(1 - \frac{1}{12}z^{-2})} = \frac{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}{1 - \frac{1}{12}z^{-1} + \frac{1}{12}z^{-2}}$$



2. 画出了级联预测误差结构型滤波器结构图,并画出级联误差滤波器



一、填空题 (16*1)

1. Yule-Walker 方程的快速解法是利用了实数据的自相关矩阵的以下性质: 对称阵、托布列兹阵 和 非负定阵。
2. 信号处理领域常用的三种人工神经网络是: 多层前向神经网络、自组织神经网络、Hopfield 神经网络。
3. 小波变换中, 尺度因子较大时, 时间分辨率较 低 (高/低), 可再作 低频 (低频/高频) 分析。
4. 人工神经网络中, 多层前向网络的 BP 算法是 有师 (有师/无师) 学习。
5. 高阶谱是 k 阶累积量 的 $k-1$ 维 的傅里叶变换。
6. 随机序列的功率谱越宽, 自相关函数下降越 快 (快/慢)。
7. 如果平稳随机过程是各态遍历的, 可以用 时间平均 代替 集合平均。
8. 方差 σ^2 的白噪声过程, 其自相关函数为 $R(\tau) = \sigma^2 \delta(\tau)$ 功率谱为 $S_w(e^{j\omega}) = \sigma^2$ 。
9. 常用的 4 种数据加窗方法是自相关法、协方差法、前窗法和后窗法, Burg 算法采用的是 协方差法。

二、是非题 (8*1)

1. 白噪声一定服从高斯分布。 ×
2. LMS 自适应算法中, 在满足收敛条件的情况下, 选择步长要兼顾收敛速度和 方向。 失调?
3. 卡尔曼滤波器适用于平稳随机过程或非平稳随机过程。 ✓
4. Bartlett 法是对周期图法谱估计的改进, 通过分段、平均减小谱估计的方差, 同时提高谱估计的谱分辨率。
5. 递归最小二乘 (RLS) 算法比 LMS 算法的收敛速度快, 所以 RLS 算法的运算量小。 ×
6. 对短数据进行功率谱估计, Burg 算法的谱分辨率比 Levinson 算法高。 ✓
7. 传统 IIR 滤波器是 Laguerre 横向滤波器 $\alpha = 0$ 的特例。 ×
8. 小波母函数在时域和频域都应该是紧支撑的。 ✓

三、简答题 (3*6)

1. 在多速率信号处理中, 通常在抽取器之前加滤波器, 在内插器之后加滤波器, 如果输入信号占据频带大于 $\frac{\pi}{2}$, 抽取将引入混迭, 因而在抽取器内插会产生“镜像”频谱, 所以在内插器之后加滤波器。

为什么?

2. 试说明小波变换和短时傅氏变换的异同。

同: 获得局部频谱特性

基函数不变

异: 短时傅氏变换的窗函数固定, 局部分辨率都一样
小波变换基函数可变, 时-频分辨率变化

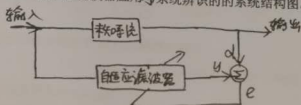
3. 在 LMS 算法中, 造成失调的原因是什么?

梯度估计的误差

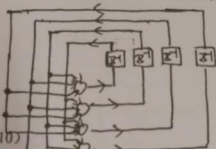
LMS 算法中的滤波器系数为随机变量, 当算法收敛时, 该稳态解存在随机波动, 稳态的均方误差随机地偏离最小均方误差, 产生额外的均方误差, 引起失调。

四、画图说明题 (2*4)

1. 请画出自适应滤波器应用于系统辨识的系统结构图。



2. 请画出 4 个神经元组成的简单 Hopfield 神经网络拓扑结构。



五、综合题 (5*10)

1. 设白噪声信号 $w(n)$ 的方差为 1, 均值为 0, 让 $w(n)$ 激励一个 AR(2) 系统, 该系统的各阶反射系数 $a_1(1) = 0.5$, $a_1(2) = -0.4$. 求系统输出信号 $x(n)$ 的自相关序列 $R_x(0)$, $R_x(1)$, $R_x(2)$.

$$a_1^{(1)} = 0.5, \quad a_1^{(2)} = -0.4 \quad \Rightarrow \quad a_1^{(2)} = a_1^{(1)} + a_1^{(2)} a_1^{(1)} = 0.5(1-0.4) = 0.3$$

$$\begin{bmatrix} R_x(0) & R_x(1) & R_x(2) \\ R_x(1) & R_x(0) & R_x(1) \\ R_x(2) & R_x(1) & R_x(0) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0.3 \\ -0.4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} R_x(0) = \frac{100}{63} \\ R_x(1) = -\frac{10}{63} \\ R_x(2) = \frac{5}{63} \end{cases}$$

2. $H(z)$ 的多相表示式为 $H(z) = \sum_{l=0}^{M-1} z^{-l} E_l(z^M)$, 现已知 $H(z) = \frac{(1-a)}{2} \frac{1+z^{-1}}{1-az^{-1}}$, $M=2$. 试写出 $E_0(z)$, $E_1(z)$ 的表达式。

$$H(z) = E_0(z^2) + z^{-1} E_1(z^2)$$

$$H(z) = \frac{1-a}{2} \cdot \frac{1+z^{-1}}{1-az^{-1}}$$

$$= \frac{1-a}{2} \cdot \frac{(1+z^{-1})(1+az^{-1})}{1-a^2 z^{-2}}$$

$$= \frac{1-a}{2} \cdot \frac{1+z^{-1}+az^{-1}+az^{-2}}{1-a^2 z^{-2}}$$

$$= \frac{1-a}{2} \cdot \frac{1+az^{-2}}{1-a^2 z^{-2}} + \frac{1-a}{2} \cdot \frac{(1+a)z^{-1}}{1-a^2 z^{-2}}$$

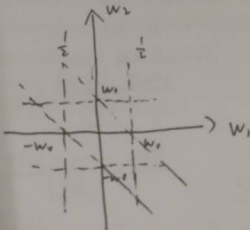
$$E_1(z) = \frac{1-a}{2} \cdot \frac{1+a}{1-a^2 z^{-1}} \quad E_0(z) = \frac{1-a}{2} \cdot \frac{1+az^{-1}}{1-a^2 z^{-1}}$$

3. 已知两确定性序列 $x(n)$ 的频谱分别为

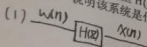
$$X(\omega) = \frac{1}{2} [\delta(\omega + \omega_0) + \delta(\omega - \omega_0)]$$

求它们的双谱 $B_x(\omega_1, \omega_2)$ 。

$$B_x(\omega_1, \omega_2) = X(\omega_1) X(\omega_2) X(\omega_1 + \omega_2) = 0$$



4. 设白噪声 $w(n)$ 作用于线性移不变系统 $H(z)$ 的输入端, 在输出端得到一个实平稳信号 $x(n)$, 已知 $x(n)$ 的自相关序列为
- (1) 求白噪声的方差 σ_w^2
 - (2) 求系统模型 $H(z)$, 并写出系统的差分方程。
 - (3) 说明该系统是什么模型。



$$S_{xx}(z) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} R_{xx}(m) z^{-m}$$

$$= \sum_{m=0}^{\infty} 0.5^m z^{-m} + \sum_{m=1}^{\infty} 0.5^m z^{-m}$$

$$= \sum_{m=0}^{\infty} 0.5^m z^{-m} + \sum_{m=1}^{\infty} 0.5^m z^{-m}$$

$$= \frac{1}{1-0.5z^{-1}} + \frac{0.5z^{-1}}{1-0.5z^{-1}} = 0.75 \frac{1}{(1-0.5z^{-1})(1-0.5z^{-1})}$$

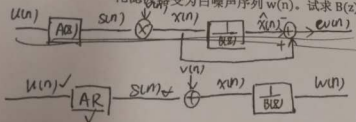
$$S_{xx}(z) = S_{ww}(z) \cdot H(z) \cdot H(z^{-1}) \therefore G_w^2 = 0.75$$

(2) $H(z) = \frac{1}{1-0.5z^{-1}}$

$x(n) = w(n) + 0.5x(n-1)$

(3) ~~AR~~ AR

5. 输入信号 $x(n] = s(n) + v(n)$, 其中 $v(n)$ 是与 $s(n)$ 不相关, 方差为 $\sigma_v^2 = 1$ 的白噪声序列, 而原始信号 $s(n)$ 是由方差为 $\sigma_u^2 = 0.82$ 的白噪声序列 $u(n)$ 通过一个 AR 模型 $A(z) = \frac{1}{1-0.6z^{-1}}$ 产生的。输入信号 $x(n)$ 经过系统函数为 $\frac{1}{B(z)}$ 的白滤波器变为白噪声序列 $w(n)$ 。试求 $B(z)$ 和 σ_x^2 。



$$S_{ss}(z) = S_{uu}(z) A(z) A(z^{-1})$$

$$= 0.82 \frac{1}{1-0.6z^{-1}} \cdot \frac{1}{1-0.6z}$$

$$S_{xx}(z) = S_{ss}(z) + S_{vv}(z)$$

$$= \frac{0.82}{(1-0.6z^{-1})(1-0.6z)} + 1$$

$$= \frac{2.18 - 0.6z - 0.6z^{-1}}{(1-0.6z^{-1})(1-0.6z)}$$

$$S_{xx}(z) = S_{ww}(z) B(z) B(z^{-1})$$

$$= 6w^2 \frac{1+bz^{-1}}{1+az^{-1}} \cdot \frac{1+bz}{1+az}$$

$$= 6w^2 \frac{1+bz+bz^{-1}}{(1+az^{-1})(1+az)}$$

$\therefore a = -0.6$

$(6w^2(1+b^2)) = 2.18$

$\therefore b = -0.3$ 或 -0.3
 $B(z)$ 为最小相位